TP filtrage numérique

Mael GOODALL Léo STEINBACH

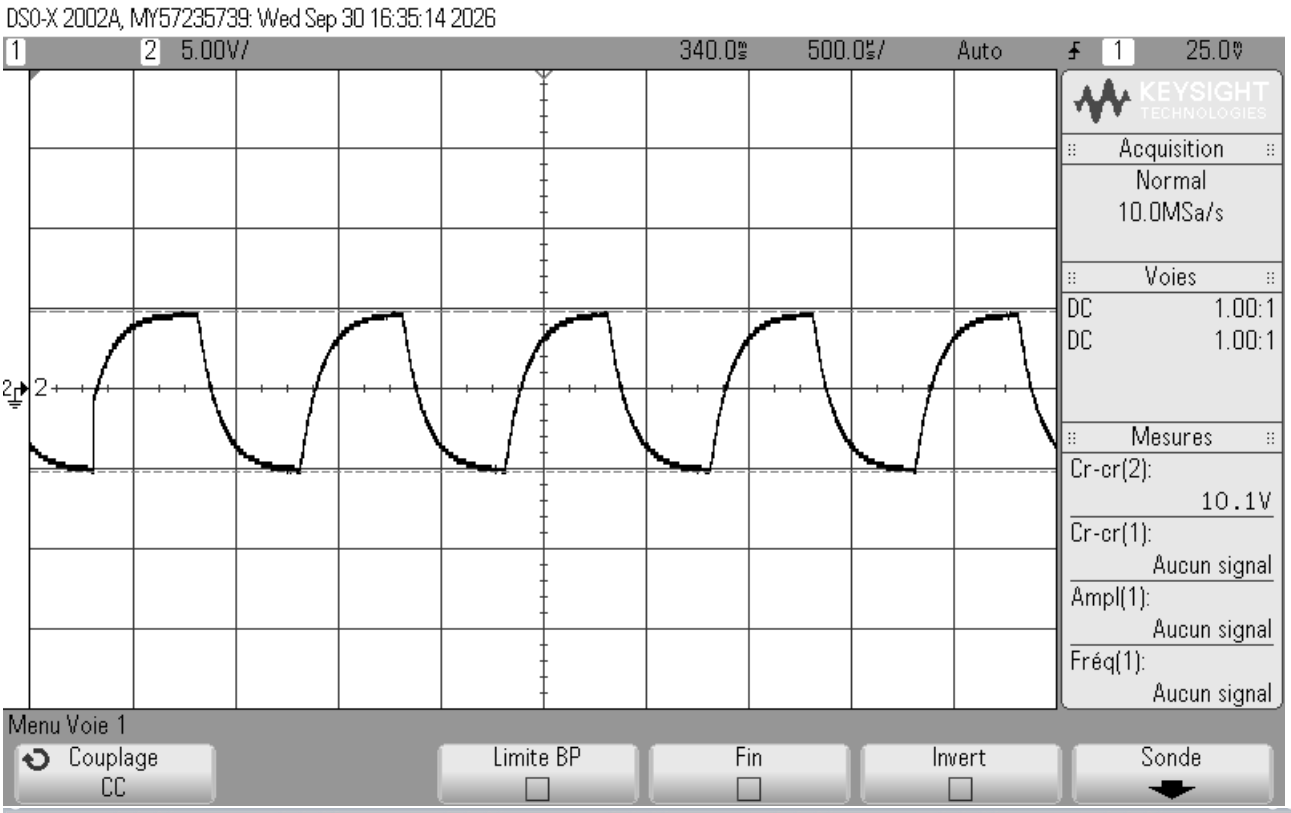
September 30, 2026

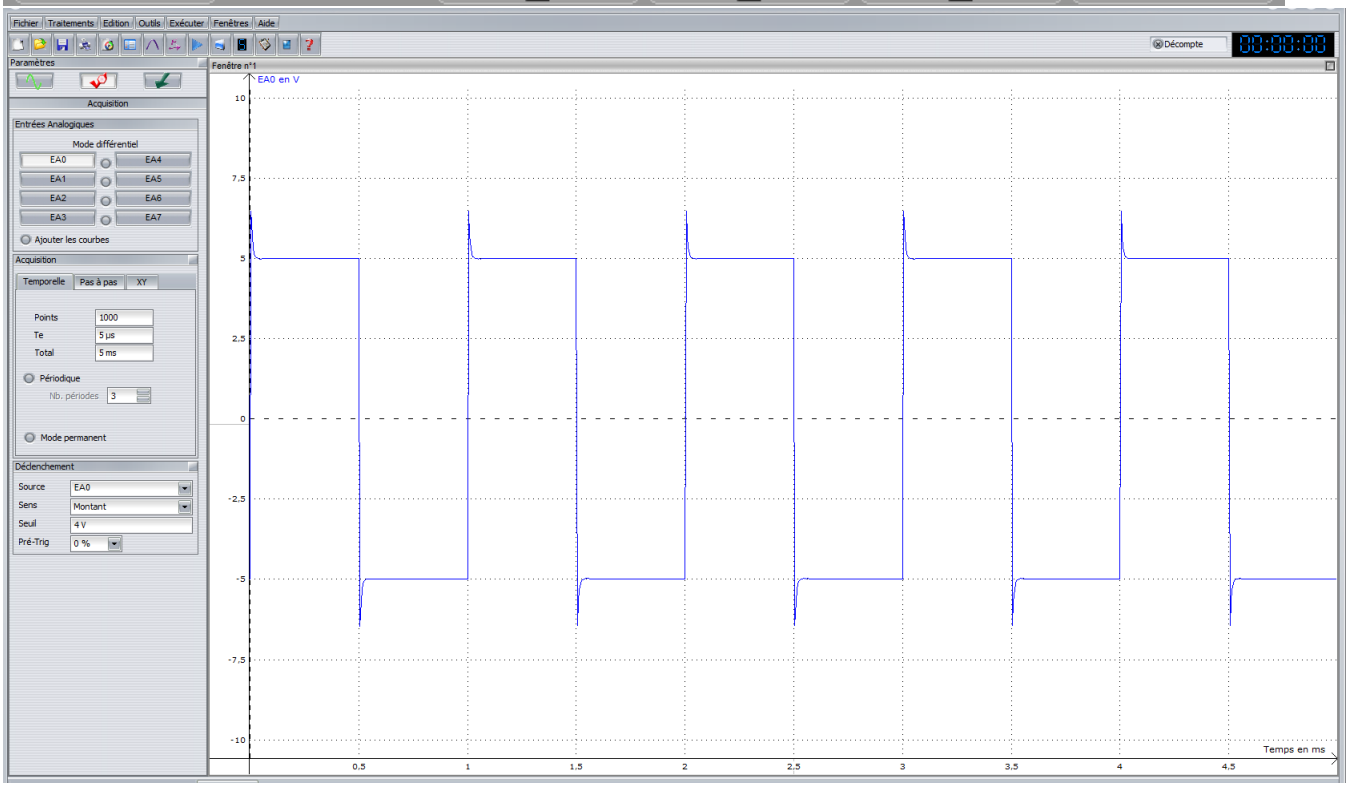
Contents

1 2
1.1 2
1.2 3
2 3
2.1 3
2.2 3
2.3 4
2.4 4
2.5 5
3 5
3.1 5

1

1.1





Le signal convient car on observe distinctement plusieurs pèriodes.

1.2

$H_0(\omega) = \frac{1}{1+j\frac{\omega}{omega_0}}$ donc :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}t + \frac{y}{\tau} = \frac{x}{\tau}$$

2

2.1

La durée entre deux échantillons successifs est : $T_e = 5\mu s$

On peut prendre l'aproximation : $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y(t)}t = \frac{y_{n+1}-y_n}{T_e}$

Donc : $\frac{y_n-y_{n-1}}{T_e} + \frac{y_n}{\tau} = \frac{x_n}{\tau}$

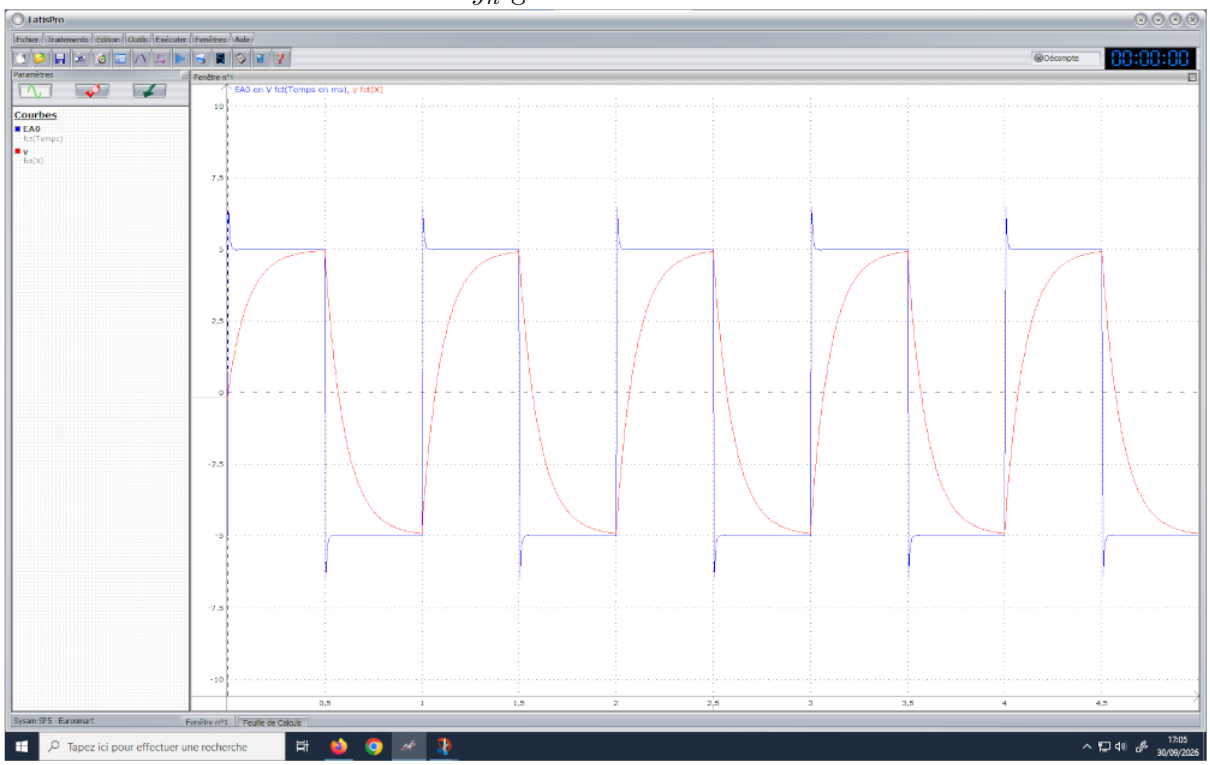
Soit : $y_n = \frac{1}{1+\frac{\tau}{T_e}}\left(y_{n-1}\frac{\tau}{T_e} + x_n\right)$

D'où : $\alpha = \frac{\tau}{T_e} = 20$

2.2

On mesure la tension aux bornes du condensateur (déchargé) donc $y_0 = 0\mathrm{V}$

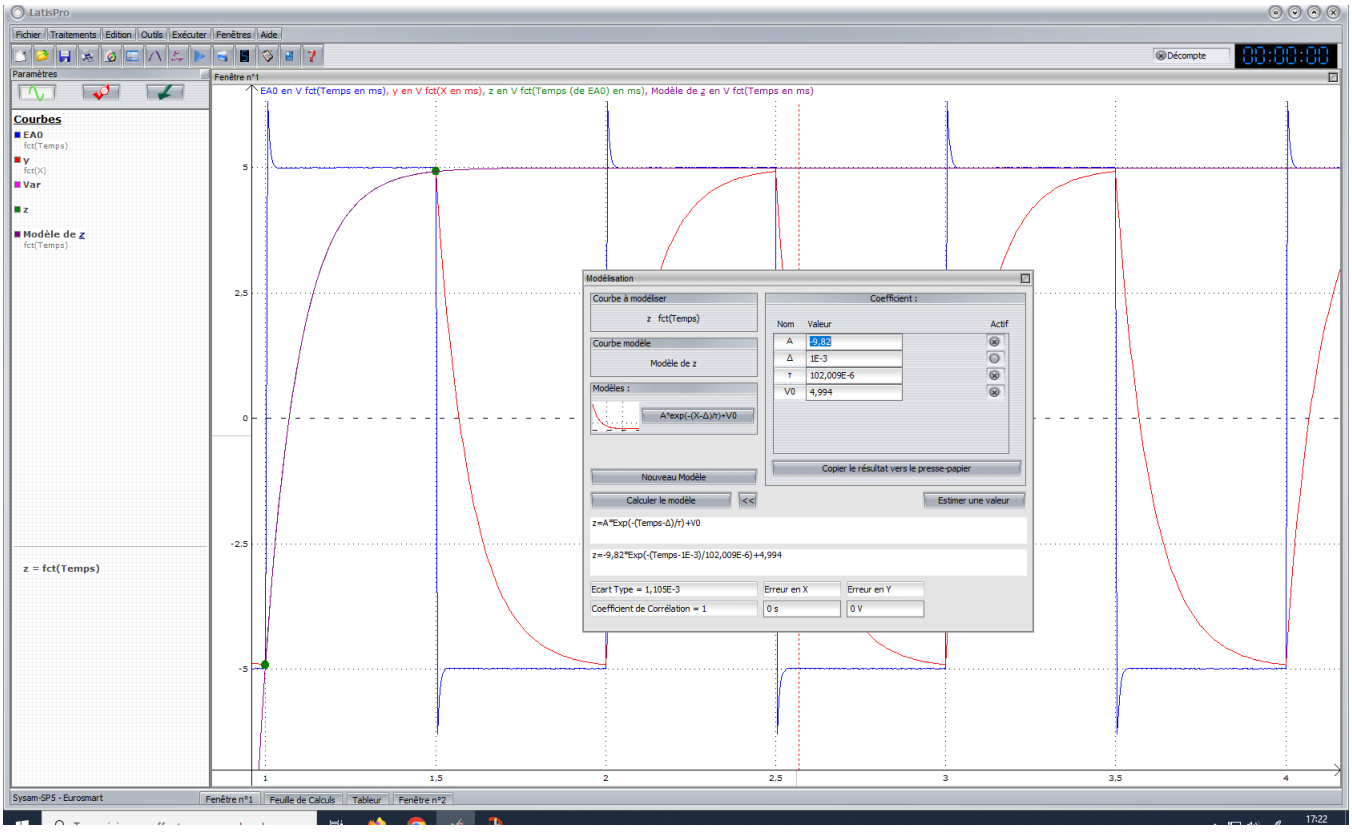
La première ligne permet d'initialiser le tableau des valeurs de y_n la deuxième ligne permet de calculer récursivement les valeurs de y_n grace à la formule obtenu en 2.1.



2.3

	Temps (EA0)	EA0	y
	s	V	
1	0 s	-4,989 V	-0,238
2	5 µs	6,283 V	72,958E-3
3	10 µs	5,598 V	0,336
4	15 µs	5,27 V	0,571
5	20 µs	5,116 V	0,787
6	25 µs	5,041 V	0,99
7	30 µs	5,011 V	1,181
8	35 µs	4,992 V	1,363
9	40 µs	4,992 V	1,536
10	45 µs	4,987 V	1,7
11	50 µs	4,987 V	1,857
12	55 µs	4,987 V	2,006
13	60 µs	4,987 V	2,148
14	65 µs	4,987 V	2,283
15	70 µs	4,992 V	2,412
16	75 µs	4,992 V	2,535
17	80 µs	4,987 V	2,651
18	85 µs	4,992 V	2,763
19	90 µs	4,992 V	2,869

2.4



On a $\Delta = \Delta_{th}$ et $V_0 = V_{0,th}$ à 0.1% près et $\tau = \tau_{th}$ à 2% près

2.5

